Facultatea de Automatica si Calculatoare, Universitatea Politehnica din Bucuresti

Examen Partial MN

Student: _____ **Grupa:** _____

Descriere curs:	**MN, An I, Semestrul II**
Titlu curs:	**Metode Numerice**
Profesor:	**Conf.dr.ing. Florin POP**
Durata examenului:	90 minute
Tip Examen:	**Closed Book**
Materiale Aditionale:	**Nu! Fara telefoane mobile!!!**
Numar pagini:	_____

Rezultate Examen	
Subiect	Punctaj
1	/2
2	/2
3	/2
4	/2
5	/2
Σ	/10

Subiecte (Numarul 1)

2 puncte

1. **P**artea 1 [1.0p]. Fie matricea `A = [1 2 1; 2 6 4; 3 10 8]`. Determinati factorizarea $A = L \times U$, unde L este o matrice inferior triunghiulara cu $L_{ii} = 1$ si U este o matrice superior triunghiulara. Folosind aceasta factorizare, rezolvati sistemul de ecuatii $Ax = b$, unde `b = [0 0 1]`^{T}.
Partea 2 [1.0p]. Deduceti formulele generale ale factorizarii $A = L \times U$ (cu $L_{ii} = 1$) si scrieti o functie Matlab `function [L U] = doolittle(A)` care implementeaza aceasta factorizare.
Bonus [0.4p]. Daca presupunem cunoscuta factorizarea $A = L \times U$, prezentati o metoda numerica de factorizare $\overline{A} = \overline{L} \times \overline{U}$, unde $\overline{A} = \begin{bmatrix} A & 0 \\ R & A \end{bmatrix}$ si R este superior triunghiulara.

2 puncte

2. **P**artea 1 [0.5p]. Prezentati pe scurt metoda iterativa Jacobi pentru rezolvarea unui sistem liniar de ecuatii. Cum se alege aproximatia initiala?
Partea 2 [1.5p]. Scrieti o functie Matlab care rezolva un sistem liniar prin metoda iterativa Jacobi: `function [x xit] = Jacobi(A,b,x,e,maxit)`. Semnificatia parametrilor este: `A` - matrice coeficienti sistem liniar, `b` - vector termeni liberi, `x` - vectorul aproximatiei initiale a solutiei si final vectorul solutie, `e` - toleranta admisa, `maxit` - numarul maxim de iteratii admise, `xit` - matrice avand linia `k` solutia la pasul de iteratie `k`.
Bonus [0.4p]. Demonstrati ca $\rho(A) \leq ||A||$, unde $\rho(A)$ este raza spectrala a matricei A, iar $||.||$ este o norma consistenta.

2 puncte **3.** **P**artea 1 [1.0p]. Un vector $x \in R^n$ poate fi adus la un vector de norma 1 prin impartirea cu norma sa. Fie reflectorii Householder $U = I_n - 2uu^T$ si $V = I_n - vv^T$, cu $||u||_2 = 1$ si $||v||_2 = \sqrt{2}$. Aratati ca U si V sunt ortogonale. Calculati Uu si Vv. Daca $A = uv^T$, calculati $B_{kp} = U^k A(V^T)^p$ cu $k, p \in N$.
Partea 2 [1.0p]. Dati un exemplu numeric de vectori $u, v \in R^3$ care respecta conditiile descrise in Partea 1. Calculati reflectorii U si V si matricea A.
Bonus [0.3p]. Fie $x, y \in R^m$ doi vectori dati. In ce conditii exista un scalar α si un reflector $U \in R^{m \times m}$ astfel incat $Ux = \alpha y$. Ce restrictii apar daca impunem restrictia suplimentara $\alpha = 1$.

2 puncte **4.** **P**artea 1 [1.0p]. Calculati valorile si vectorii proprii pentru matricea de rotatie data prin $P = \begin{bmatrix} c & s \\ -s & c \end{bmatrix}$, cu $c^2 + s^2 = 1$.
Partea 2 [1.0p]. Scrieti o functie MATLAB care implementeaza metoda puterii directe. Explicati pe scurt cum putem garanta alegerea corecta pentru aproximatia initiala $y^{(0)}$.
Bonus [0.4p]. Se considera matricile $A \in R^{m \times n}$ si $B \in R^{n \times m}$ si matricile patrate $C = \begin{bmatrix} AB & 0 \\ B & 0 \end{bmatrix}$ si $D = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ B & BA \end{bmatrix}$. Aratati ca cele doua matrice sunt asemenea. Ce efect are aceasta legatura asupra valorilor proprii ale matricilor C si D?

2 puncte **5.** **P**artea 1 [1.0p]. Fie functia $f(x)$ data prin $x = -1, 0, 1, 2$ si $f(x) = 5, 0, 1, 2$. Calculati polinomul Newton de interpolare si scrieti expresia erorii. Calculati pe baza polinomului Newton $f(\frac{1}{2})$ si estimati eroarea acestui calcul.
Partea 2 [1.0p]. Scrieti o functie MATLAB pentru calculul polinomului Newton intr-un punct a.
Bonus [0.4p]. Fie functia $f(x)$ data prin $x = a, 0, 1, b$ si $f(x) = y_a, y_0, y_1, y_a$. Ce devin diferentele divizate cand $a \to 0$ si $b \to 1$?